Exercice1

"**Ticket**" est une application android qui permet de gérer les tickets d'un ensemble de véhicules (voiture, camion et bus) pour les transporter avec leurs passagers dans un bateau. Un Ticket est définit par un **matricule**, un **type** ("Voiture" ou "Camion" ou "Bus"), un **nombre de passager**, un **poids** (true : léger ou false : lourd) et une **remise** (en pourcentage par exemple 10%). De plus Ticket possède une méthode getPrix() qui retourne le prix du ticket et une méthode getType() qui retourne un String (Léger ou Lourd).

La description des méthodes de la classe MainActivity est donnée par le tableau suivant :

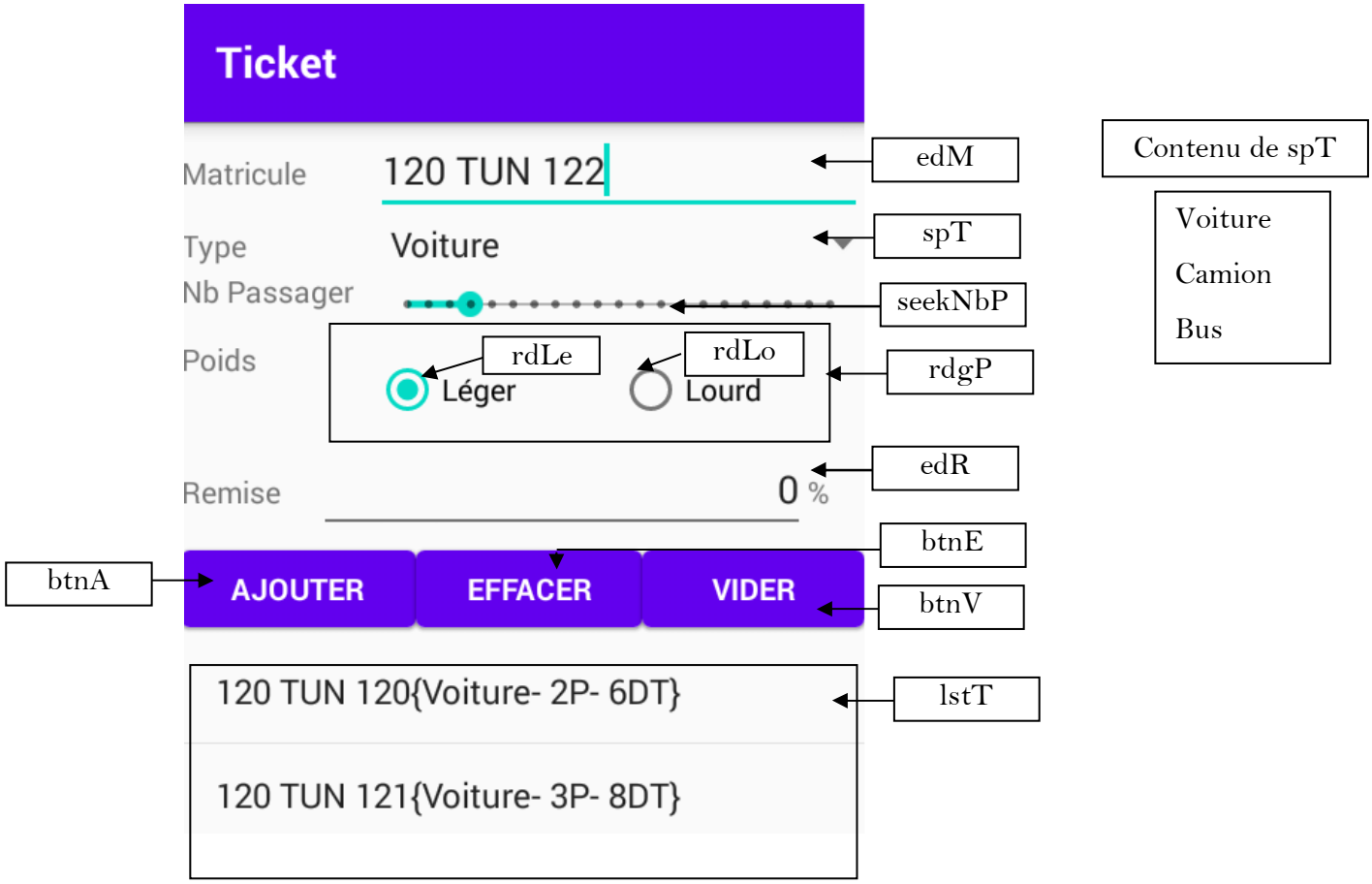
Fonction	Description
initGraphique()	- Initialise amb - Appelle setContentView(…) - Initialise adpT et le lie à lstT - Appelle effacer() et ajouterEcouteurs()
ajouterEcouteurs()	- Lorsque l'utilisateur clique sur btnA appeler ajouter() - Lorsque l'utilisateur clique sur btnE appeler effacer() - Lorsque l'utilisateur clique sur btnV appeler vider() - Lorsque l'utilisateur clique sur un item de lstT appeler afficher(position)
ajouter()	- Si edM et edR ne sont pas vides et nbPassager>0 et remise<100 elle instancie un Ticket avec les données choisis, l'ajoute à adpT et appelle effacer(), sinon elle affiche le message d'erreur adéquat (toast1 ou toast2 ou toast3).
effacer()	- Efface edM - Sélectionne le premier élément dans spT - Met le nombre de passager à 1 - Coche rdLe (Léger) - Efface edR
vider()	- Affiche alertDialog1 et si l'utilisateur clique sur OUI elle vide lstT
afficher(int position)	- Affiche toast4 qui contient le matricule, la description, la remise et le prix du Ticket d'indice position dans lstT

Travail demandé

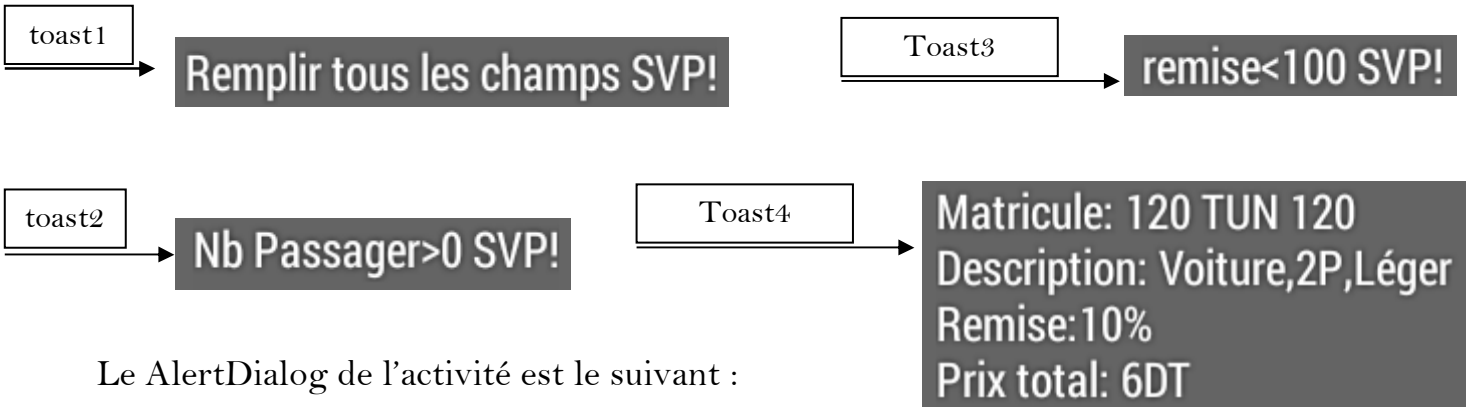
En utilisant les indications, Donner le code des méthodes initGraphique(), ajouterEcouteurs(), ajouter(), effacer(), vider() et afficher(int position).

Indications

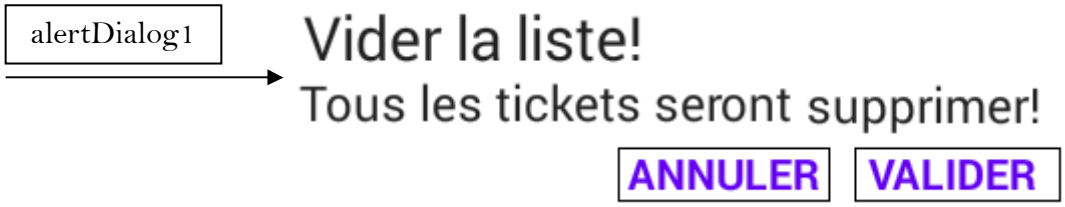
L'interface de l'activité MainActivity est la suivante :



Les quatre Toasts de l'activité sont les suivants :



Le AlertDialog de l'activité est le suivant :



Le code de la classe Ticket est le suivant :

```
class Ticket(
    val matricule: String,
    val type: String, // Voiture, Camion, Bus
    val nbPassager: Int,
    val poidsLeger: Boolean, // true: léger, false: lourd
    val remise: Int // de 0% à 100%
) {
    companion object {
        private val TARIF_VEHICULE = arrayOf(
            intArrayOf(5, 10, 15), // Léger
            intArrayOf(5, 15, 20)  // Lourd
        )
        private const val TARIF_PASSAGER = 1
    }

    val prix: Int
        get() {
            val iT = when (type.lowercase()) {
                "voiture" -> 0
                "camion"  -> 1
                else      -> 2 // Bus
            }

            val iL = if (poidsLeger) 0 else 1

            val tarifBase = TARIF_VEHICULE[iL][iT] + (TARIF_PASSAGER *
nbPassager)
            return tarifBase * (100 - remise) / 100
        }

    val strPoids: String
        get() = if (poidsLeger) "Léger" else "Lourd"

}
```

Le code de la classe MainActivity est le suivant :

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private lateinit var amb : ActivityMainBinding
    private lateinit var adpT: ArrayAdapter<Ticket>
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
          super.onCreate(savedInstanceState)
          initGraphique()
    }

    private void initGraphique()        {        ...       }
    private void ajouterEcouteurs()     {        ...       }
    private void ajouter()              {        ...       }
    private void effacer()              {        ...       }
    private void vider()                {        ...       }
    private void afficher(int position) {        ...       }
}
```

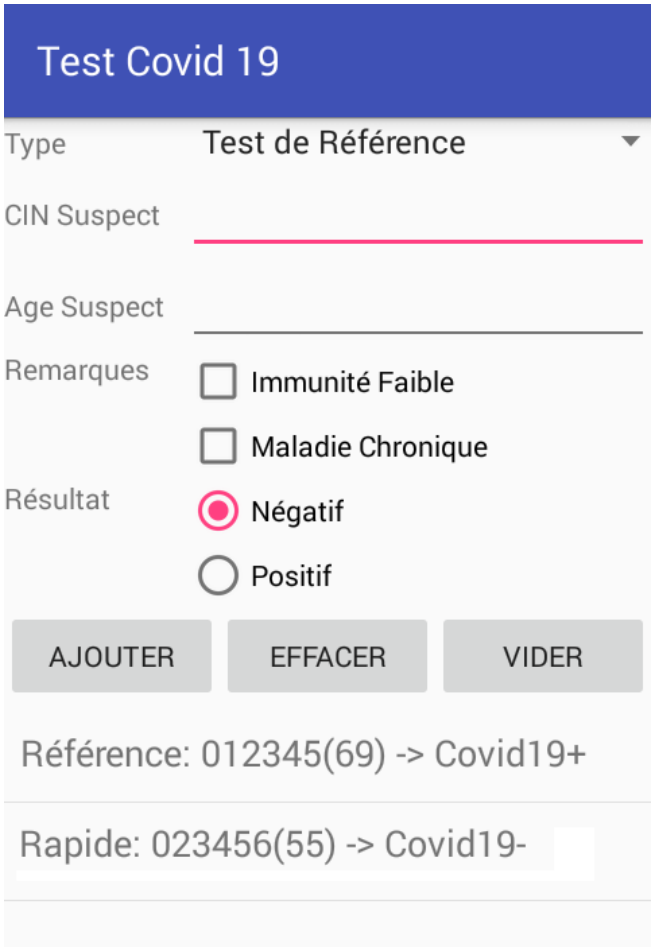
Pour programmer l'évènement click sur un item d'un ListView

```
    lstT.setOnItemClickListener { parent, view, position, id ->
            afficher(position)

     }
```

Exercice2

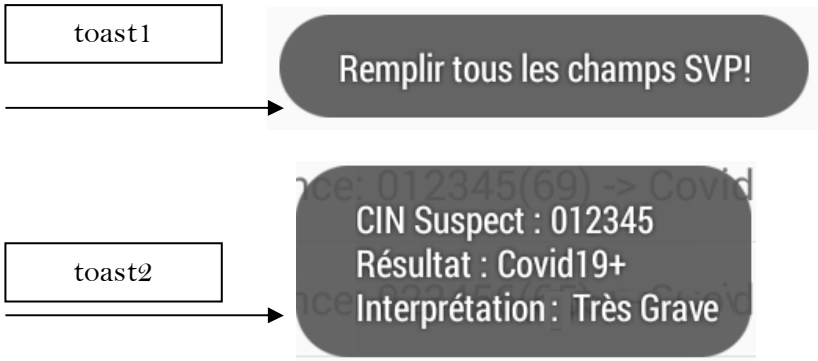
"**TestCovid19**" est une application android qui permet de gérer les tests Covid19 d'un ensemble de suspects. Un TestCovid19 est définit par un entier **type** (test de référence (0) ou test rapide (1)), une chaîne de caractère **CIN**, un entier **age**, un booléen **immunité faible** (true ou false), un booléen **maladie chronique** (true ou false) et une chaîne de caractère **résultat** ("Covid-" ou "Covid+"). De plus TestCovid19 possède une méthode getInterprétaion() qui retourne "Sain", "Grave" ou "Très Grave".



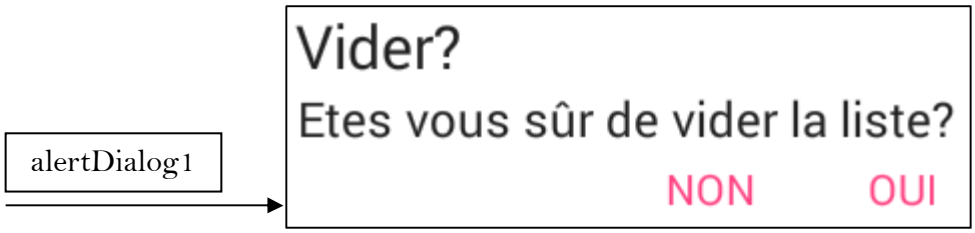
La description des méthodes de la classe MainActivity est donnée par le tableau suivant :

Méthode	**Description**
initGraphique()	- Initialise amb - Appelle setContentView(…) - Initialise adpT et de le lie à lstT - Appelle effacer() et ajouterEcouteurs
ajouterEcouteurs()	- Lorsque l'utilisateur clique sur btnA appeler ajouter() - Lorsque l'utilisateur clique sur btnE appeler effacer() - Lorsque l'utilisateur clique sur btnV appeler vider() - Lorsque l'utilisateur clique sur un item de lstT appeler afficher(position)
ajouter()	- Si edCIN et edAge ne sont pas vides, elle instancie un TestCovid19 avec les données choisies, l'ajoute à lstT et appelle effacer(), sinon elle affiche le message d'erreur toast1.
effacer()	- Sélectionne le premier élément dans spT - Efface edCIN - Efface edAge - Déchoche chIF - Déchoche chMC - Coche rdN
vider()	- Affiche alertDialog1 et si l'utilisateur clique sur OUI elle vide lstT
afficher(int position)	- Affiche toast2 qui contient le CIN du suspect, le résultat et l'interprétation du TestCovid19 d'indice position dans lstT

Les deux Toasts de l'activité sont les suivants :



Le AlertDialog de l'activité est le suivant :



```
data class TestCovid19(
    val type: Int,      // 0 : Test de référence, 1 : Test rapide
    val cin: String,
    val age: Int,
    val imF: Boolean,   // false: immunité normale,
                        // true : immunité faible
    val maC: Boolean,   // false: pas de maladie chronique,
                        // true : présence d'une maladie chronique
    val res: String     // "Covid19-" ou "Covid19+"
) {

    val interpretation: String
        get() = if (res.contains("+", ignoreCase = true)) {
            if (maC || imF) "Très Grave" else "Grave"
        } else {
            "Sain"
        }

}
```